🚀 UNIT 6 • LIVING IN SPACE, MATTER, ENERGY & ADVANCED MACHINES

SPACE EXPLORATION & MATTER, ENERGY & ROBOTICS!

Habla del futuro espacial con **FUTURE CONTINUOUS (will be traveling)** mientras dominas la termodinámica, circuitos eléctricos y los mecanismos de robótica avanzada.

Space Living
WILL BE + -ING

Thermal Energy
CONDUCTION & RADIATION

Robotics
CIRCUITS & MECHANISMS



Living in the Space Station! 🚀 👩‍🚀

Vocabulario de astronáutica y tecnología aeroespacial:

🛰️

International Space Station

ESTACIÓN ESPACIAL INTERNACIONAL (ISS)

👩‍🚀

Spacewalk (EVA)

PASEO ESPACIAL EXTRAVEHICULAR

🌌

Microgravity / Weightlessness

MICROGRAVEDAD E INGRAVIDEZ

🚀

Reusable rocket booster

COHETE PROPULSOR REUTILIZABLE

🤖

Robotic robotic arm

BRAZO ROBÓTICO ARTICULADO

☀️ 🔋

Photovoltaic space arrays

PANELES SOLARES DE ÓRBITA

Future Projections: Future Continuous (Will be + -ing)

Estructuras para describir hitos futuros de exploración y tecnología:

🚀 Future Continuous (will be + -ing)

- "In 2035, astronauts **will be living** on the Lunar Gateway."
- "Next month, the space probe **will be orbiting** Europa."
- "In twenty years, engineers **will be designing** Mars habitats."
- "Tomorrow at 14:00, the crew **will be conducting** zero-G tests."

🔍 Modals of Deduction (must be / can't be)

- "Look at those thermal tiles; they **must be** extremely heat-resistant!"
- "The radio signal is silent; the antenna **can't be** functioning properly."
- "That object is moving at 28,000 km/h; it **must be** an orbital satellite."

Thermal Energy & The 3 Heat Transfers! ☀️🔥🌡️

Cómo se transfiere el calor entre cuerpos materiales:

🥄🔥

1. Conduction

CONDUCCIÓN (SÓLIDOS)

Transferencia por contacto molecular directo (una cuchara de metal en café hirviendo).

💨🌊

2. Convection

CONVECCIÓN (LÍQUIDOS Y GASES)

Corrientes de fluidos: el aire o agua caliente asciende y el frío desciende en ciclos.

☀️📡

3. Radiation

RADIACIÓN (VACÍO)

Ondas electromagnéticas infrarrojas que viajan por el vacío del espacio desde el Sol.

Circuits, Robotics & Energy Transformations! ⚡🤖⚙️

De la energía química a la eléctrica y mecánica:




ELECTRICAL CIRCUITS

COMPONENTES FUNDAMENTALES

- **Generator (Battery):** Supplies electromotive voltage.
- **Conducting Wires:** Copper lines allowing electron flow.
- **Control Switch:** Opens or closes the circuit loop.
- **Load (Receiver):** Converts electricity into light, heat, or movement.




ROBOTICS & MACHINES

MECANISMOS ESPACIALES

- **Gears & Pulleys:** Transmit rotational torque and speed.
- **Microprocessors:** The computational brain executing code.
- **Sensors:** Detect infrared, pressure, light, and orientation.
- **Actuators:** Servomotors creating precision mechanical motion.



CONGRATULATIONS, 5TH GRADE CLIL MASTER!

¡Has completado con honores todo el curso fusionado de Ciencias e Inglés de 5.º de Primaria!

Ready for the Grand Final 100 Space & Robotics Exercises! 📝